

Chapitre 0 : Conception et Modélisation UML

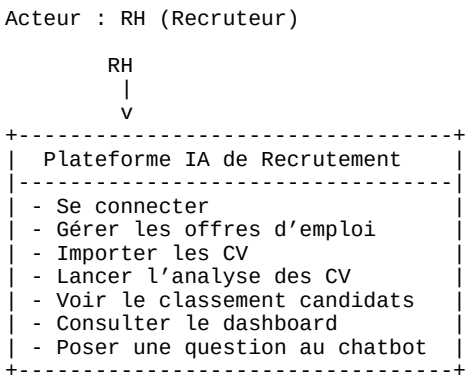
Projet PFE : Plateforme IA d'Analyse de CV et Aide au Recrutement

Introduction

Ce chapitre présente la phase de conception du système. L'objectif est de modéliser les interactions entre les utilisateurs et la plateforme, ainsi que la structure interne des données et composants. Les diagrammes UML permettent de clarifier l'architecture du système avant l'implémentation.

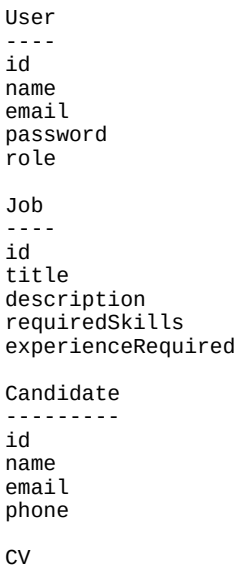
1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les interactions entre l'acteur principal (le recruteur RH) et le système. Il permet d'identifier les fonctionnalités offertes par la plateforme.



2. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système. Il décrit les entités principales et leurs relations dans la plateforme d'analyse des CV.



```

--
id
filePath
textContent

CVAnalysis
-----
skills
yearsExperience
companies
education
embedding

MatchingResult
-----
semanticScore
skillsScore
experienceScore
finalScore

```

3. Diagramme de séquence (Analyse CV)

Le diagramme de séquence décrit le processus d'analyse d'un CV depuis son upload jusqu'à la génération du score de correspondance avec une offre d'emploi.

```

RH -> Angular : Upload CV
Angular -> Spring Boot : POST /upload-cv
Spring Boot -> AI Service : analyze_cv()

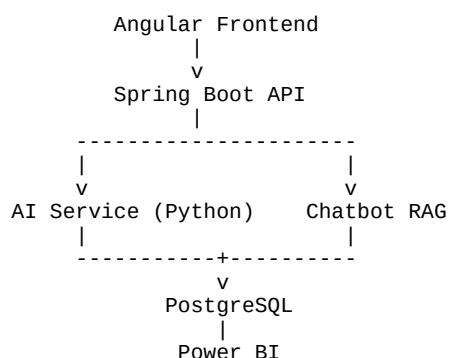
AI Service :
- extract_text()
- detect_skills()
- compute_experience()
- generate_embedding()

AI Service -> Backend : analysis results
Backend -> PostgreSQL : save data
Backend -> Angular : response

```

4. Diagramme d'architecture du système

L'architecture du système repose sur une approche microservices combinant un frontend Angular, un backend Spring Boot et un microservice IA en Python.



Conclusion

Cette phase de conception permet de structurer le développement du projet. Les diagrammes UML facilitent la compréhension globale du système et servent de base pour l'implémentation technique des différentes composantes de la plateforme.